

Truy vấn tổng 2D

Điểm: 1000

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một hình chữ nhật có N hàng và M cột có số thứ tự được đánh từ trên xuống và từ trái sang phải.

Trên mỗi ô có viết một số nguyên và nhiệm vụ chúng ta phải trả lời Q truy vấn. Mỗi truy vấn sẽ gồm bốn số nguyên là x_1, y_1, x_2, y_2 , sẽ mô tả một khu vực con trong hình chữ nhật. Ứng với mỗi truy vấn, hãy in ra tổng của của khu vực con đó, có điểm (x_1, y_1) là ô góc trái trên và có điểm (x_2, y_2) là ô ở góc phải dưới của khu vực.

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N (chiều rộng) và M (chiều dài) ($1 \leq N, M \leq 1000$)
- N dòng sau, mỗi dòng chứa M số nguyên, giá trị tuyệt đối của mỗi số nguyên này không vượt quá 10^9
- Dòng kế tiếp, chứa một số nguyên Q (số truy vấn) ($1 \leq Q \leq 10^5$)
- Q dòng kết tiếp, mỗi dòng chứa bốn số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2 . ($1 \leq x_1 \leq x_2 \leq N$), ($1 \leq y_1 \leq y_2 \leq M$)

Output

- In ra Q dòng, ứng với truy vấn thứ i , in ra một số nguyên là tổng của khu vực hình chữ nhật được nhắc đến bởi truy vấn thứ i .

Example

Test 1**Input**

```
3 3
1 2 3
-4 -5 -6
7 8 9
4
1 1 2 3
2 3 3 3
1 1 2 2
1 1 1 3
```

Output

```
-9
3
-6
6
```

Note